

Quiz 1

- จงบอกวิธีประหยัดพลังงานอย่างง่าย มาอย่างน้อย 20 วิธี

คำตอบ

1. ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ - ปิดไฟในห้องที่ไม่มีคนอยู่เสมอ
2. ใช้หลอดไฟ LED - หลอดไฟ LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า
3. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ - ตั้งอุณหภูมิที่ 25-27 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน
4. ใช้พัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ - เมื่ออากาศไม่ร้อนมาก ให้ใช้พัดลมแทน
5. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ - เช่น ทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง
6. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดพลังงาน - เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีระดับประสิทธิภาพพลังงานสูง
7. ลดการใช้เครื่องทำน้ำอุ่น - ใช้น้ำเย็นหรือเปิดน้ำอุ่นในระยะเวลาสั้นๆ
8. ชักผ้าด้วยน้ำเย็น - เครื่องซักผ้าส่วนใหญ่ใช้พลังงานมากในการทำน้ำร้อน
9. ตากผ้าแทนการใช้เครื่องอบผ้า - การตากผ้าช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุเสื้อผ้า
10. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้ - ตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีปเมื่อไม่ใช้งาน
11. ใช้โหมดประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ - เช่น โน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน
12. ลดการใช้เครื่องเป่าผม - ปล่อยให้ผมแห้งตามธรรมชาติเมื่อมีเวลา
13. ทำอาหารด้วยไมโครเวฟแทนเตาอบ - ไมโครเวฟใช้พลังงานน้อยกว่าเตาอบ
14. ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ปิดเครื่องทันทีหลังจากหุงข้าวเสร็จ
15. ลดการเปิดตู้เย็นบ่อยๆ - วางแผนการหยิบของจากตู้เย็นให้เสร็จในครั้งเดียว
16. ตรวจสอบฉนวนกันความร้อนในบ้าน - เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความร้อน
17. ปลุกต้นไม้รอบบ้าน - ช่วยให้บ้านเย็นและลดการใช้เครื่องปรับอากาศ
18. ใช้แสงธรรมชาติ - เปิดหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาแทนการใช้ไฟในเวลากลางวัน
19. ลดการใช้เครื่องชงกาแฟไฟฟ้า - ใช้กาแฟแบบฝรั่งเศสเพรสหรือเครื่องชงกาแฟแบบดั้งเดิม
20. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพอาจใช้พลังงานมากกว่าปกติ

Quiz 2

- เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งมีความสามารถทำความเย็น 10000 BTU/hr
- ใช้พลังงานไฟฟ้าไป 1000 วัตต์ ถามว่า เครื่องปรับอากาศนี้ได้มาตรฐานเบอร์อะไร
- ถ้าว่า $ERR > 11.60$ เป็นเบอร์ 5
 $ERR\ 10.60 - 11.60$ เป็นเบอร์ 4
 $ERR\ 9.60 - 10.59$ เป็นเบอร์ 3

คำตอบ

เพื่อหาว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ได้มาตรฐานเบอร์อะไร เราต้องคำนวณค่า **ERR (Energy Efficiency Ratio)** ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างความสามารถในการทำความเย็น (BTU/hr) กับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)

สูตรคำนวณ ERR:

$$ERR = \text{ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/hr)} / \text{พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)}$$

$$ERR = \text{พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (วัตต์)} / \text{ความสามารถในการทำความเย็น (BTU/hr)}$$

แทนค่า:

$$ERR = 10000 \text{ BTU/hr} / 1000 \text{ วัตต์} = 10$$

$$ERR = 1000 \text{ วัตต์} / 10000 \text{ BTU/hr}$$

$$= 10$$

เปรียบเทียบกับมาตรฐาน:

- $ERR > 11.60$ เป็นเบอร์ 5
- $ERR\ 10.60 - 11.60$ เป็นเบอร์ 4
- $ERR\ 9.60 - 10.59$ เป็นเบอร์ 3

ค่า ERR ที่คำนวณได้คือ **10** ซึ่งอยู่ในช่วง **9.60 - 10.59** ดังนั้นเครื่องปรับอากาศนี้ได้มาตรฐาน เบอร์ **3**

ทดสอบย่อย 3

ข้อที่ 1: ทดสอบการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำน้ำร้อนตามมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5

การทดสอบนี้กล่าวถึงการใช้เครื่องทำน้ำร้อน โดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้ามีกำลังไฟฟ้า 5 กิโลวัตต์ (5,000 วัตต์) และมีการกำหนดมาตรฐานไฟเบอร์ 5 ที่ 60 วัตต์/กิโลกรัม

1. ค่ากำลังไฟที่ใช้:

- กำลังไฟที่ใช้ = 5 กิโลวัตต์ (5,000 วัตต์)

2. มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5:

- มาตรฐานกำหนดให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 60 วัตต์/กิโลกรัม

จากโจทย์นี้ จะคำนวณว่าเครื่องทำน้ำร้อนที่ใช้พลังงาน 5,000 วัตต์ (5 กิโลวัตต์) กับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งกำหนดที่ 60 วัตต์/กิโลกรัม ใช้ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานหรือไม่

การคำนวณ:

1. **คำนวณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อกิโลกรัม:** มาตรฐานประหยัดไฟฟ้าคือ 60 วัตต์/กิโลกรัม ดังนั้น เครื่องทำน้ำร้อนที่มีขนาด 5 กิโลวัตต์ (5,000 วัตต์) จะใช้ไฟฟ้า: พลังงานไฟฟ้าต่อกิโลกรัม = $5,000 \text{ วัตต์} / 60 \text{ วัตต์/กิโลกรัม} = 83.33 \text{ กิโลกรัม}$
พลังงานไฟฟ้าต่อกิโลกรัม = $5,000 \text{ วัตต์} / 60 \text{ วัตต์/กิโลกรัม} = 83.33 \text{ กิโลกรัม}$ ดังนั้นเครื่องทำน้ำร้อนนี้จะใช้ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานเมื่อทำงานกับน้ำหนัก 83.33 กิโลกรัม

ข้อที่ 2: กลยุทธ์ 6 อ.

6 อ. (ขั้นตอนการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาทักษะต่างๆ)

1. **อธิบาย** - ให้คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเรียนรู้ หรือเรื่องที่ต้องการสอน
2. **อ่าน** - อ่านหรือศึกษาหลักการหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. **ออกแบบ** - ออกแบบกิจกรรมหรือวิธีการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
4. **ทดลอง** - การทดลองหรือการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบ
5. **อธิบาย** - ให้คำอธิบายเกี่ยวกับผลการทดลอง หรือประสบการณ์ที่ได้จากการทดลอง
6. **อธิบายเพิ่มเติม** - สรุปและอภิปรายเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะที่ได้จากการทดลอง